

# Rahul Rawat

Masterstudent Data Science and Analytics | Loss Design und Evaluation bei Klassenungleichgewicht  
| Python + scikit learn + CatBoost

Mannheim, Deutschland · 015563603340 · rahulrawat2r@gmail.com

rah-portfolio.pages.dev · github.com/rahulrawat20022002 · linkedin.com/in/rahulrawat2r

Immatrikuliert bis April 2027 · Sofort verfügbar · Studentenvisum mit Arbeitserlaubnis

---

## PROFIL

Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim und praktischer Erfahrung im kritischen Vergleich von Modellierungsansätzen und Metriken unter starkem Klassenungleichgewicht. Ich habe in meiner Bachelorarbeit sechs Klassifikatoren verglichen und bei einer 65 zu **35 Klassen**ungleichgewicht Verteilung die Leitmetrik bewusst von Genauigkeit auf ROC AUC umgestellt, und in CreditIQ eine SHAP getriebene Subgruppenanalyse genutzt, um eine versteckte, durch die falsche Metrik verdeckte Verzerrung aufzudecken. Sicher in Python, Machine Learning Grundlagen und im Design und der kritischen Prüfung von Evaluationsmetriken.

---

## FÄHIGKEITEN

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KI und Agenten</b>           | LangGraph, RAG, LLM as Judge, Prompt Engineering, Ollama, spaCy, BM25          |
| <b>Daten und ML</b>             | Python, SQL, PySpark, scikit learn, CatBoost, XGBoost, LightGBM, Prophet, MICE |
| <b>Cloud und Orchestrierung</b> | GCP, BigQuery, Cloud Run, AWS, Docker, Apache Airflow, dbt, Git                |
| <b>Dashboards</b>               | Tableau, Looker Studio, Streamlit, Power BI                                    |
| <b>Web</b>                      | React, module federation, Playwright, HTML5, CSS3                              |

---

## BERUFSERFAHRUNG

### eRay GmbH

Data Scientist · Heidelberg · Okt 2025 bis Mrz 2026

- In einer **6 monatigen** Zusammenarbeit zwischen eRay GmbH und SRH Hochschule Heidelberg zur Prognose der Seewasserqualität über **4 Ziel** Indikatoren Chlorophyll a, Trübung, pH und gelösten Sauerstoff wurde eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline über einen **40 Feature** Raum mit einem Ziel Lag Set lag\_1h, lag\_24h, lag\_3d, lag\_7d, lag\_roll\_mean\_24h und lag\_roll\_std\_24h aufgebaut.
- Es wurden **6 Kandidaten** direkt verglichen Ridge, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost und Prophet mit strikten Tree Einschränkungen max\_depth 4 und learning\_rate **0.05**, die Entscheidung fiel auf CatBoost MultiQuantile bei alpha **0.05**, **0.5** und **0.85**, was asymmetrische **80 Prozent** Vorhersageintervalle lieferte, die den 0 Boden umarmen und die oberen **15 Prozent** der Sommer Ghost Spikes abschneiden.

**Technologies:** Python, CatBoost, Prophet, scikit learn, MICE

### SS Engineers and Contractors

Junior Associate Software Developer · India · Aug 2023 bis Aug 2024

- Da SS Engineers and Contractors interne Data Dashboards, Analytics Plattformen und Mitarbeiter Portale betreibt, die unternehmensweit genutzt werden, mit dem Auftrag die Frontend Features zu bauen und zu pflegen, auf die die Teams im Alltag angewiesen sind, wurden React UI Komponenten in allen drei internen Produkten beigetragen, die während des gesamten Jahres in der Rolle im täglichen Einsatz der internen Teams blieben.

**Technologies:** React, module federation, Playwright, AngularJS, HTML5, CSS3

## SS Engineers and Contractors

Front End Developer Intern · India · Feb 2023 bis Juli 2023

- Während eines sechsmonatigen Praktikums bei SS Engineers and Contractors, mit dem Auftrag die Codebasis kennenzulernen und dann unter Senior Review kleinere UI Arbeiten in den internen Data Dashboards und Mitarbeiter Portalen zu übernehmen, wurde eng mit Senior Entwicklern durch die Codebasis gegangen und anschließend wurden fokussierte UI Komponenten wie Charts, Filter und Profilseiten geliefert, jede iterativ auf Basis von Code Review Feedback verbessert bis sie freigegeben war.

**Technologies:** React, HTML5, CSS3, Git, code review workflow

## AUSBILDUNG

---

### M.Sc. Data Science and Analytics

SRH University of Applied Sciences Heidelberg, GPA 1.9 · Heidelberg · Apr 2025 bis heute

### Bachelor of Technology in Computer Science

GL Bajaj Institute of Technology and Management, CGPA 7.3 of 10 · Greater Noida, India · 2019 to 2023

## PERSÖNLICHE PROJEKTE

---

### Multi Agent RAG mit LLM as Judge und mehrsprachiger EN und DE Unterstützung

2025

- Für ein rein englisches Hybrid RAG Policy Analysesystem mit BM25 und dichter Vektorsuche über einen **14 Dokumente** Policy Korpus, das deutschsprachige Nutzer nicht bedienen konnte, mit dem Auftrag mehrsprachige Unterstützung ohne Korpus Duplizierung hinzuzufügen, wurden Embeddings und Retrieval auf einen paraphrase multilingual MiniLM L12 v2 gemeinsamen Vektorraum migriert, sodass eine deutsche Anfrage englische Quellen abrufen und end to end auf Deutsch beantwortet wird.
- Da jeder Agent im Graph erneut Spracherkennung ausführte und inkonsistente Ausgabesprachen produzierte, mit dem Auftrag eine zentrale Wahrheitsquelle zu schaffen, wurde ein LanguageAgent gebaut, der geseedete Spracherkennung mit einem Confidence Floor zentralisiert, die Ausgabesprache Direktive an jeden nachgelagerten Agent weiterreicht und Preprocessing an sprachpassende spaCy Pipelines mit einem leeren Multilingual Fallback routet und die Sprache pro Chunk protokolliert, sodass Retrieval und Evaluation nach Sprache geschnitten werden können.

**Technologies:** Python, LangGraph Multi Agent, Ollama mit Mistral 7B und Qwen2.5 14B, Pinecone, paraphrase multilingual MiniLM L12 v2, spaCy, BM25

## FORSCHUNG UND ABSCHLUSSARBEIT

---

### Bachelorarbeit: Diabetesvorhersage mit Machine Learning

GL Bajaj Institute of Technology and Management, IEEE style paper · Greater Noida, India · 2022 to 2023

- Für eine Bachelorarbeit zur Diabetesvorhersage auf einem kleinen klinischen Datensatz von **768 Patientinnen** und Patienten, mit dem Auftrag einen belastbaren Modellvergleich zu liefern, den die Prüfer nachprüfen können, wurde eine vollständige end to end Machine Learning Pipeline mit sechs Klassifikatoren, **10 facher** Kreuzvalidierung und pro Modell erstellten Konfusionsmatrizen aufgebaut, was einen Modellvergleich ergab, der in der Verteidigung standhielt.

**Technologies:** Python, scikit learn, Pandas, Seaborn

## ZERTIFIKATE

---

- NVIDIA: Building LLM Applications With Prompt Engineering, ausgestellt im November 2025.

## AUSZEICHNUNGEN

---

- USAII Global AI Hackathon 2026: Finalist auf Graduate Level, ausgezeichnet vom United States Artificial Intelligence Institute für Innovation, technische Kreativität und angewandte KI an realen Herausforderungen.

## SPRACHEN

---

**Englisch:** Fließend, schriftlich und mündlich

**Deutsch:** B1, laufend